Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería Química Industrial

MANUAL SIMULADOR CICLO REGENERATIVO

Guatemala, 17 de Noviembre del 2022.

Christina Nicolle Castillo Rodas 16916
Jorge Eduardo Urruela Godoy 18133
Isabella Mombiela Tessari
Samuel Fonseca Ávila
Esteban José Leal Bran 18280

Índice

Introducción detallada del programa **2**

Ciclo de Carnot **2**

Ciclo de Carnot Inverso **4**

Ciclo de Rankine **4**

Ciclo regenerativo **5**

Descripción de Turbina **6**

Descripción de Bomba **7**

Descripción de Caldera **8**

Descripción de Condensador **9**

Guía de uso **10**

Referencias **14**

Introducción detallada del programa

Se diseñó y desarrolló un simulador por medio del software Excel de Microsoft Office. Utiliza Visual Basic (VBA) para los cálculos del ciclo, e interpolaciones para determinar las condiciones del fluido a partir de tablas de vapor (Smith, Van Ness & Abbott, 2007), sobre los ciclos termodinámicos generadores de trabajo. El simulador opera en base al ciclo regenerativo que mediante la entrada de presiones iniciales se obtienen temperaturas, entalpías, entropías, flujos de eficiencia y energía a partir de presiones.

El ciclo se detalla a continuación, donde opera bajo las condiciones de un ciclo rankine con flujo desviado para aumentar eficiencia, compuesto por una caldera, turbina, condensador y calentador. Se toman en cuenta eficiencias variables en la turbina y bomba. Además, se presenta un instructivo para el manejo adecuado del simulador y presentación de los distintos resultados luego de haber iniciado.

Ciclo de Carnot

El principio de Carnot

Una máquina térmica totalmente reversible está libre de efectos disipativos y de desequilibrio durante su operación. Los teoremas relativos a la eficiencia térmica de las máquinas térmicas reversibles e irreversibles constituyen el *principio de carnot*:

1. La eficiencia térmica de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia térmica de una máquina térmicamente reversible que funciona entre los mismos dos depósitos de calor.
2. Las eficiencias térmicas de dos máquinas térmicas totalmente reversibles que funcionan entre los mismos dos depósitos de calor son iguales (Wark, 1991).

Eficiencia de Carnot

El principio de carnot permite determinar la máxima eficiencia térmica teórica para cualquier máquina térmica, estableciendo que mientras sea totalmente reversible, toda máquina tendrá la misma eficiencia mientras funcione entre los mismos depósitos térmicos. Por tanto, los únicos parámetros que determinan la máxima eficiencia térmica son las temperaturas de los depósitos.

$$\eta_{carnot} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

Ecuación 1. Eficiencia de Carnot (Wark, 1991).

Ciclo de Carnot

Este ciclo trabaja en forma totalmente reversible, y para que esto se cumpla los procesos internos y procesos de transferencia de calor deben cumplir con dicha métrica. Puede trabajar de dos formas: Flujo estacionario y sistema cerrado. El ciclo recorrido por un gas ideal que sirve como fluido de trabajo en una máquina de Carnot puede ser demostrada a través de un diagrama *PV* con procesos adiabáticos e isotérmicos mostrado en la figura 1.

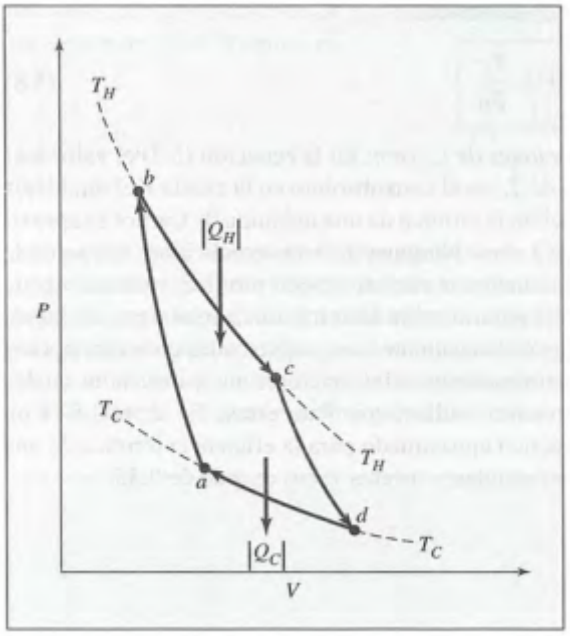


Figura 1. Ciclo de Carnot para un gas ideal en diagrama *PV.*

$a \rightarrow b$ Compresión adiabática a partir de una temperatura inicial T_C a T_H.

$b \rightarrow c$ Expansión isotérmica e ingreso de calor Q_H.

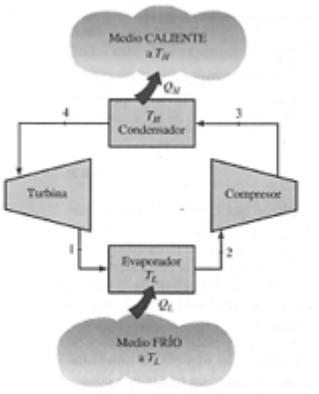
$c \rightarrow d$ Expansión adiabática con disminución de temperatura inicial T_C.

$d \rightarrow a$ Compresión isotérmica con disipación de calor Q_C.

Dado que el ciclo de Carnot es reversible, es utilizado como un estándar de comparación para las plantas de energía de vapor. Sin embargo, las operaciones isotérmicas poseen severas dificultades prácticas que no lo hacen aplicable. Dado que las turbinas que reciben el vapor saturado no es de alta calidad, producen descargas de alto contenido líquido que erosionan las paredes del equipo (Smith, Van Ness & Abbott, 2007).

Ciclo de Carnot Inverso

El ciclo de Carnot es el ciclo reversible más eficiente que existe, debido a esto se pueden revertir los cuatro ciclos que lo forman para invertir la dirección en la que se mueve el calor y el trabajo, a esto se le llama el ciclo de Carnot invertido.



Un ejemplo de un ciclo de Carnot invertido ejecutado dentro de la campana de saturación de un refrigerante se muestra en la figura anterior. Los procesos que lo conforman son los siguientes:

Proceso 1-2: Se transfiere (absorción) calor reversiblemente desde la región fría TL, de forma isoterma donde el refrigerante experimenta cambios de fase.

Proceso 2-3: Se comprime el refrigerante isoentrópicamente, hasta que alcanza la temperatura máxima TH.

Proceso 3-4: Se transfiere calor reversiblemente a la región caliente a TH, de forma isoterma, donde el refrigerante experimenta cambios de fase (vapor a líquido).

Proceso 4-1: Se expande el refrigerante isoentrópicamente hasta alcanzar la temperatura mínima TL. (Kyle, 1992)

Ciclo de Rankine

El ciclo de Rankine es un ciclo alternativo que modifica los procesos deficientes de Carnot. La etapa de calentamiento $a \rightarrow b$ sobrepasa el punto de saturación, para producir vapor sobrecalentado. En segundo lugar, la etapa de enfriamiento causa condensación completa, y el líquido saturado producido se bombea a la caldera. Las cuatro etapas del ciclo de Rankine se describen a continuación:

$1 \rightarrow 2$ Proceso de calentamiento isobárico en una caldera. Consta de tres secciones: Calentamiento del agua líquida subenfriada hasta la temperatura de saturación, vaporización a temperatura y presión constantes, y sobrecalentamiento del vapor por arriba de la temperatura de saturación.

$2 \rightarrow 3$ Expansión adiabática (isentrópica) del vapor en una turbina hasta la presión del condensador. Debido al sobrecalentamiento producido en la etapa anterior se produce menos reducción en cuanto a la calidad del vapor, a pesar de que se cruza la curva de saturación.

$3 \rightarrow 4$ Proceso a presión y temperatura constantes en un condensador para obtener líquido saturado al final de la etapa.

$4 \rightarrow 1$ Bombeo adiabático del líquido saturado donde se nivela con la presión de la caldera, donde se produce un aumento de temperatura mínimo debido a la compresión que se produce en el líquido.

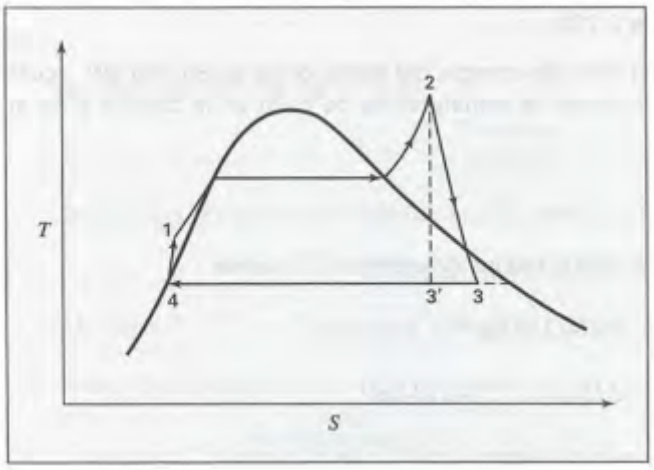


Figura 2. Ciclo de Rankine ilustrado en función a la potencia producida (Smith, Van Ness & Abbott, 2007).

Consideraciones

Las plantas de producción pueden desviarse del ciclo debido a las irreversibilidades de la producción de trabajo, y que las operaciones se desvían en la dirección de aumento de entropía, como se aprecia en la etapa 3 de la figura 2. Se espera que en esta etapa, tras la descarga de la turbina, la humedad sea menor a 10% ya que los problemas de erosión serán aceptables (Smith, Van Ness & Abbott, 2007).

Ciclo regenerativo

Basado en el ciclo de Rankine, las presiones y temperaturas altas en la caldera propician mayores eficiencias, elevando el vapor a temperaturas de sobrecalentamiento. El ciclo de Rankine modificado busca reducir la inversión en la planta que incurriría los materiales aptos para las condiciones de operación que se requeriría alcanzar (hasta 100000 kPa y 600◦C). Es útil reducir la presión y temperatura del condensador, dado que aumenta la eficiencia térmica del proceso.

A través de calentadores de agua de alimentación, el agua saliente del condensador se calienta a través del vapor extraído de la turbina previo a ser bombeado hacia la caldera Esto se realiza en una serie de etapas, aprovechando el vapor de la turbina en “varios estados intermedios de la expansión” (Smith, Van Ness & Abbott, 2007).

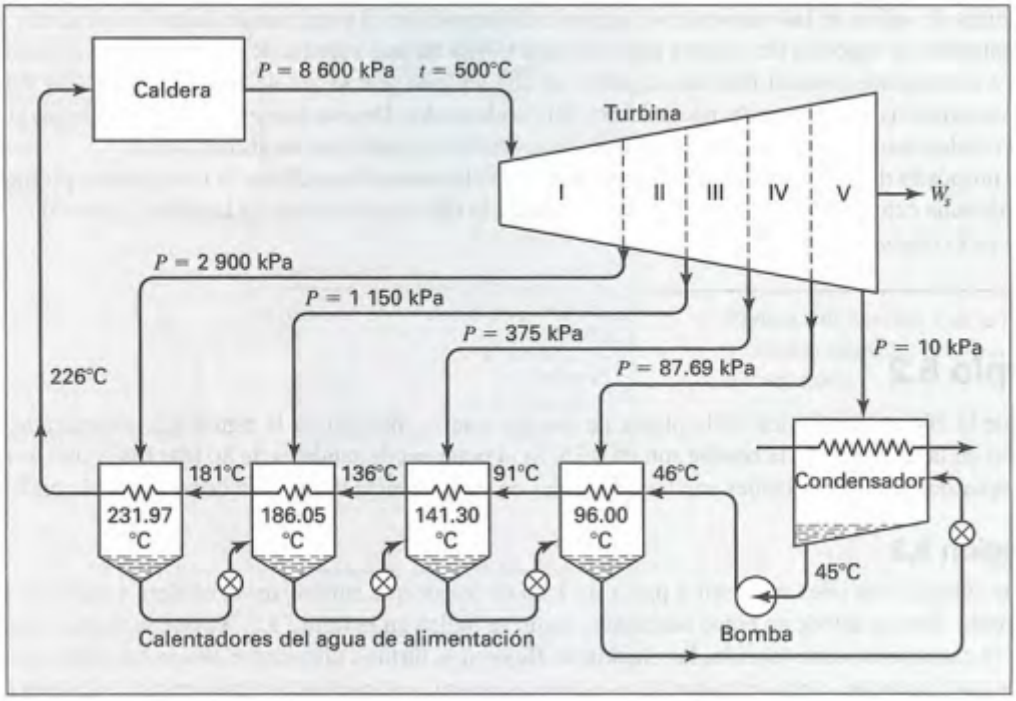


Figura 3. Ciclo de Rankine modificado con cuatro calentadores (Smith, Van Ness & Abbott, 2007).

La forma en que opera las distintas etapas es que el condensado de cada calentador con agua de alimentación, se vaporiza inmediatamente por medio de una válvula de estrangulamiento y aumenta su calor sensible conforme avanza en los calentadores, donde el condensado final se recircula de vuelta a la primera etapa. Con esto se busca inyectar vapor saturado a mayor temperatura en la caldera y aumentar la eficiencia térmica de la planta (Smith, Van Ness & Abbott, 2007).

Descripción de Turbina

Una turbina o expansor consiste en un conjunto alternado de toberas y aspas giratorias por las que fluye vapor o gas en un proceso de expansión en estado estacionario, esto causa la conversión de energía interna en la corriente de alta presión a un trabajo de flecha. Cuando el vapor proporciona la fuerza motriz, como en una planta de energía, el dispositivo se le conoce como turbina y cuando un gas de alta presión es el fluido de trabajo como amoniaco o etileno en una planta química o petroquímica al dispositivo se le conoce como expansor. (Smith, Van Ness & Abbott, 2007).



Figura 4. Turbina. Extraída de:
https://www.traxco.es/blog/productos-nuevos/turbina-generadora-de-electricidad.

Descripción de Bomba

Una bomba es un dispositivo que mueve fluidos (líquidos o gases) o, a veces, lodos, por acción mecánica, típicamente convertida de energía eléctrica en energía hidráulica. Las bombas se pueden clasificar en tres grupos principales según el método que utilizan para mover el fluido: bombas de elevación directa, de desplazamiento y de gravedad. El fluido de trabajo (agua) entra a la bomba a una presión y temperatura relativamente baja, incrementa su presión y sale como líquido comprimido.En un ciclo de Rankine ideal, la bomba sería isoentrópicas, es decir, la bomba no generaría entropía y, por lo tanto, maximizará la producción neta de trabajo (Smith, Van Ness & Abbott, 2007).



Figura 5. Bomba Isentrópica. Extraida de:
https://controldelagua.es/mantenimiento-bomba-de-presion-de-agua/

Descripción de Caldera

Una caldera es un recipiente metálico que, a través de una aplicación de calor de algún combustible sólido, líquido o gaseoso, se produce vapor o calienta un fluido a una temperatura superior a la del ambiente y presión por encima de la atmosférica. En muchos casos su principal funcionamiento es generar vapor de agua (Barrera, Betoret, Gómez & Esteve, 2021).
Una Caldera consiste de una cámara donde ocurre una combustión y un intercambiado de calor donde el calor producido en la cámara es transferido al fluido transportado a través de conducción, convección y radiación (Rigola, 1989).

Una Caldera generalmente esta compuesta por (esto puede variar dependiendo el tipo de caldera):

- Quemador
- Camara de Combustion u hogar
- Tubos de intercambiados de calor
- Chimenea
- Salida del fluido caliente
- Bomba
- Carcasa

(Barrera, Betoret, Gómez & Esteve, 2021).

Las calderas se llegan a clasificar según:

- El fluido calentado
- El tipo de combustible
- El material del que están hechas
- El servicio que brindan
- La posición relativa entre el fluido a calentar y los gases de combustión (acuotubular o pirotubular

(Barrera, Betoret, Gómez & Esteve, 2021).

Acuotubulares:
Se utilizan para calentar pequeños volúmenes de agua y se utilizan cuando se necesitan presión de trabajo elevadas. El fluido a calentar se encuentra dentro de los tubos mientras que los gases de combustión circulan en el exterior de estos (Rigola, 1989).

Priotubulares:
Se utilizan para calentar mayores volúmenes de agua y se utilizan cuando la presión de trabajo es menor a 22 bar. Los gases de combustión se encuentran dentro de los tubos mientras que el agua circula en su exterior (Rigola, 1989).



Figura 6. Caldera acuotubular (Cerney S.A., 2021).

Descripción de Condensador

Un condensador es un tipo de intercambiador de calor que tiene como función principal, en el simulador de ciclo regenerativo, condensar el vapor proveniente de la rutina de vapor y expulsar calor latente. El vapor condensa al ser expuesto a un fluido a menor temperatura (Franco, 2006).

Los condensadores se pueden clasificar por:

- Por agua: El gas refrigerante es condensado al ser expuesto a agua que esta siendo transportada a través de tuberías y serpentines (Franco, 2006).
- Por aire: El fluido refrigerante cede su calor al aire a través de una aletas que disipan el aire al ambiente (Franco, 2006).
- Por Evaporación: El fluido refrigerante cede su calor a una combinación entre aire y agua a contracorriente (Franco, 2006).

‘

Guía de uso

Previo a abrir la hoja de cálculo de Excel ‘Simulador Ciclo Regenerativo.xlsm’, es necesario verificar que los macros estén habilitados. Esto se puede hacer con clic derecho en el archivo->Propiedades.

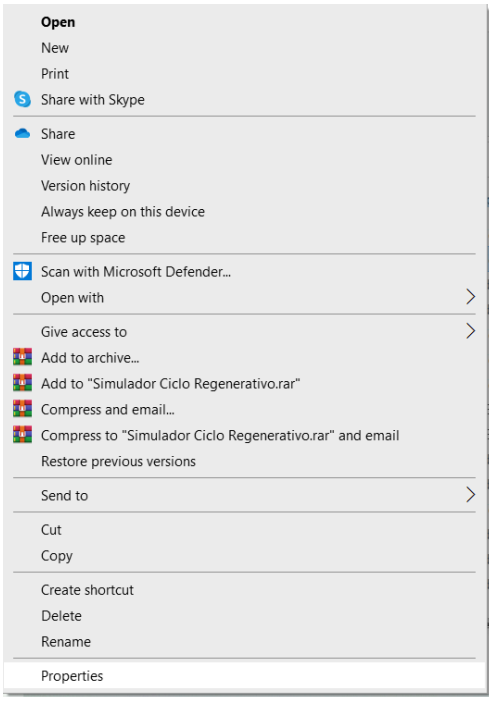


Figura 7: Visualización para acceder a propiedades para habilitar los macros

Una vez en propiedades, en la pestaña general, en la sección seguridad, hay que darle click a la casilla de desbloquear, de forma que aparezca la celda de verificación con un cheque, como se muestra a continuación. Se procede a darle ‘OK’, ‘Continuar’, o enter, como corresponda.

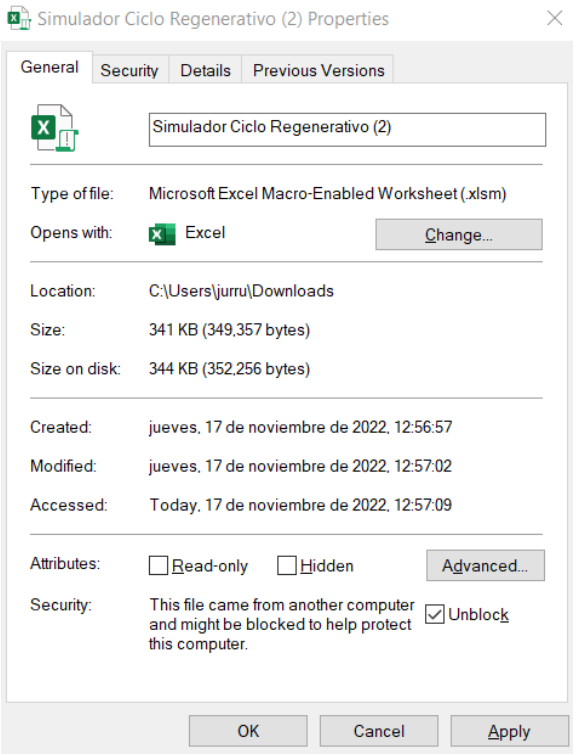


Figura 8: Visualización de propiedades para habilitar los macros

Esto será necesario de hacer generalmente sólo la primera vez que se utiliza en el equipo. Sin embargo, cualquier error debido a la inhabilitación de macros se puede resolver de esta manera. De igual forma, si una vez abierto, Excel presenta una pestaña sugiriendo la habilitación de macros, hay que habilitarlos.

Se procede a abrir el simulador en Excel. Una vez abierto, se puede observar una hoja de cálculo como la que se presenta a continuación. Para iniciar el simulador, seleccionar el botón que dice 'Ciclo Regenerativo con un calentador', como se señala a continuación:

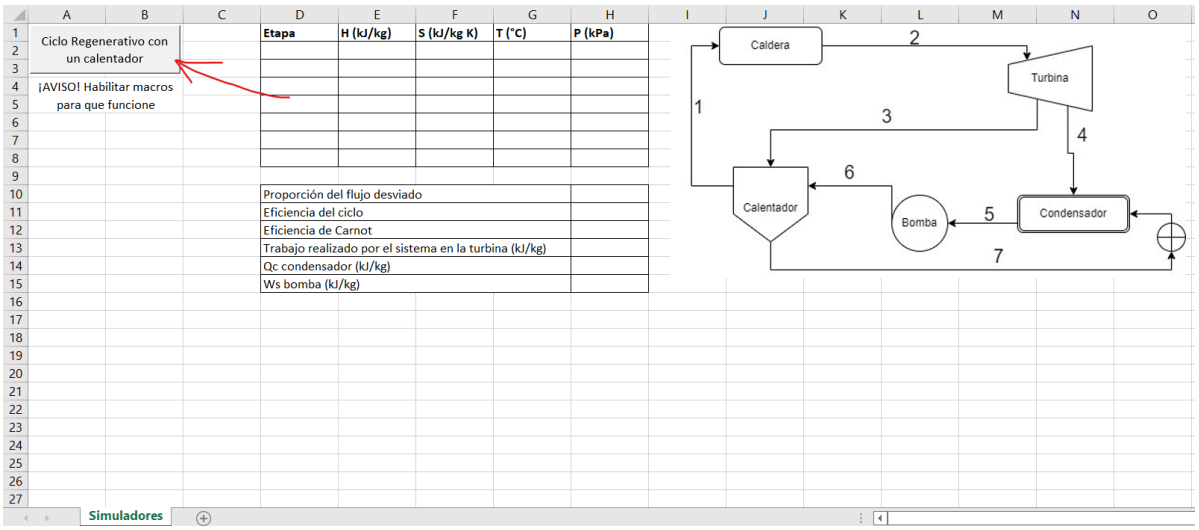


Figura 8: Visualización de la hoja de cálculo y ubicación del botón para iniciar el simulador

De obtener un error relacionado al funcionamiento de los macros, es necesario volver a los pasos anteriores para habilitarlos correctamente. De lo contrario, se inicia el simulador con las condiciones predeterminadas como se observa a continuación:

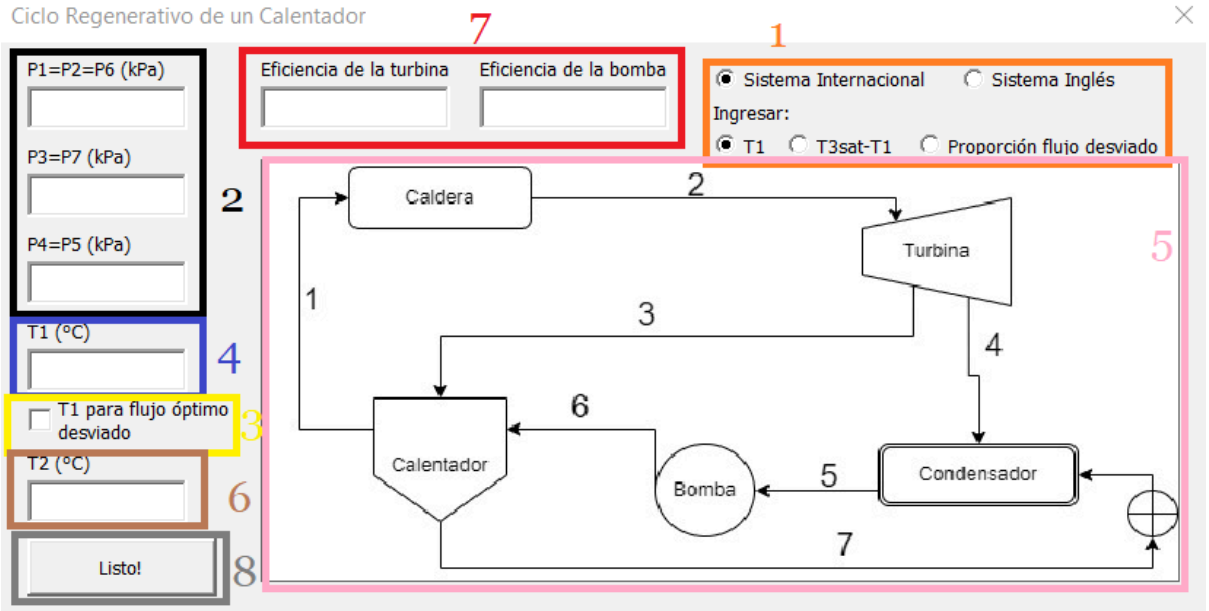


Figura 9: Visualización y señalización de partes de la interfaz del simulador

En la esquina superior derecha, o la **parte 1**, se encuentran botones para elegir la forma de los datos a ingresar. Como opción predeterminada, los valores se ingresan en sistema internacional y se ingresa la temperatura 1, que es la temperatura que sale del calentador para ingresar en la caldera. También está la opción del sistema inglés, que al seleccionar esta opción, se cambian también las

dimensionales en la interfaz en las partes 2, 4 y 6, y al seleccionar nuevamente el sistema internacional se regresan las unidades a lo predeterminado. Las unidades para presión y temperatura en el sistema internacional son kPa y °C, respectivamente. Para el sistema inglés, se ingresan las presiones en psi y las temperaturas en °F.

También en esta parte se presenta la opción de ingresar la proporción del flujo másico desviado o la diferencia entre la temperatura 3 de saturación y la temperatura 1. Cuando se selecciona una diferente, las descripciones presentadas en las áreas 3 y 4 cambian a como corresponda.

En la **parte 2**, se ingresan las presiones para el sistema, en las dimensionales seleccionadas anteriormente. El sistema permite ingresar temporalmente cualquier valor, pero a la hora de realizar la simulación, es necesario que todos los valores ingresados sean numéricos, mayores a 0 y se ingresen en orden descendente de arriba hacia abajo. Es decir, P1>P3>P4. De lo contrario, la simulación no se va a realizar y el sistema va a requerir su ingreso nuevamente.

La Parte 3 nos presenta la opción de decidir si se va a utilizar un flujo óptimo desviado o no. Este lo que hace es que automáticamente encuentra el valor seleccionado anteriormente para ya sea la T1, T3sat-T1 o el flujo desviado, que optimiza la eficiencia, y lo utiliza como el valor predeterminado. Por lo tanto, de haber un valor en la **parte 4**, lo elimina para evitar confusiones si se selecciona.

En la **parte 4**, se ingresa el valor elegido anteriormente en la **parte 1**. Si la Parte 3 está seleccionada, no se podrá ingresar ningún valor, para evitar confusiones. Por lo tanto es necesario verificar que esté deseleccionada como es predeterminado para poder ingresar algún valor. Este valor tiene que ser numérico, positivo, congruente a lo seleccionado en la **parte 1**, y termodinámicamente razonable. Es decir, si en la **parte 1** se seleccionó que se va a ingresar la proporción del flujo másico desviado, este valor no puede ser mayor a 1 ni a alguno que pueda hacer que se obtenga una temperatura 1 mayor a la temperatura 3 de saturación. O si se selecciona que se va a ingresar T3sat-T1 no permite ingresar ningún valor que resulte en un cambio de entropía negativo de la etapa 6 a 1, ya que no hace sentido termodinámico. También puede ser que se seleccione ingresar la T1, pero el simulador protege contra ingresos que resultan en temperaturas mayores a la T3 de saturación.

La parte 5 es una imagen para describir el ciclo. El ciclo describe un flujo que sale del calentador en 1 para ingresar en la caldera. El flujo que sale de la calera es el 2 para ingresar en la turbina. En la turbina, se desvía parte del flujo total en 3 para llevarlo al calentador que sale como el flujo 7, ya saturado y posteriormente se va a una tobera para ajustar la presión y que sea igual a la 4. El resto del flujo sigue hasta salir en 4 de la turbina. Ambos flujos ya con presiones igualadas van a un condensador en conjunto, en donde se condensa el vapor que ingresó para salir en la etapa 5. Este va a una bomba que le aumenta la presión y ligeramente la temperatura para salir en las condiciones 6. Finalmente este flujo se calienta intercambiando calor con el flujo desviado hasta regresar a las condiciones 1 y cerrar así el ciclo regenerativo. Se asume idealidad en el calentador.

La **parte 6** no es más que un espacio para ingresar la temperatura 2 en las unidades previamente establecidas. Esta tiene que ser ingresada de forma que el flujo obtenido para la etapa 2 sea un líquido sobrecalentado. De lo contrario no va a correr el simulador y va a solicitar que se ingrese nuevamente el valor.

En la **parte 7**, nada más se ingresan las eficiencias tanto de la bomba, como de la turbina. Estas tienen que ser numéricas y estar entre 0 y 1. y hacer sentido termodinámico, como se explicó anteriormente.

Una vez se hayan ingresado todos los datos, se selecciona la **parte 8**, que es el botón que dice listo. Este hace que corra el simulador una vez cumplidas todas las restricciones previamente mencionadas. A continuación, hay un ejemplo del llenado correcto para su funcionamiento:

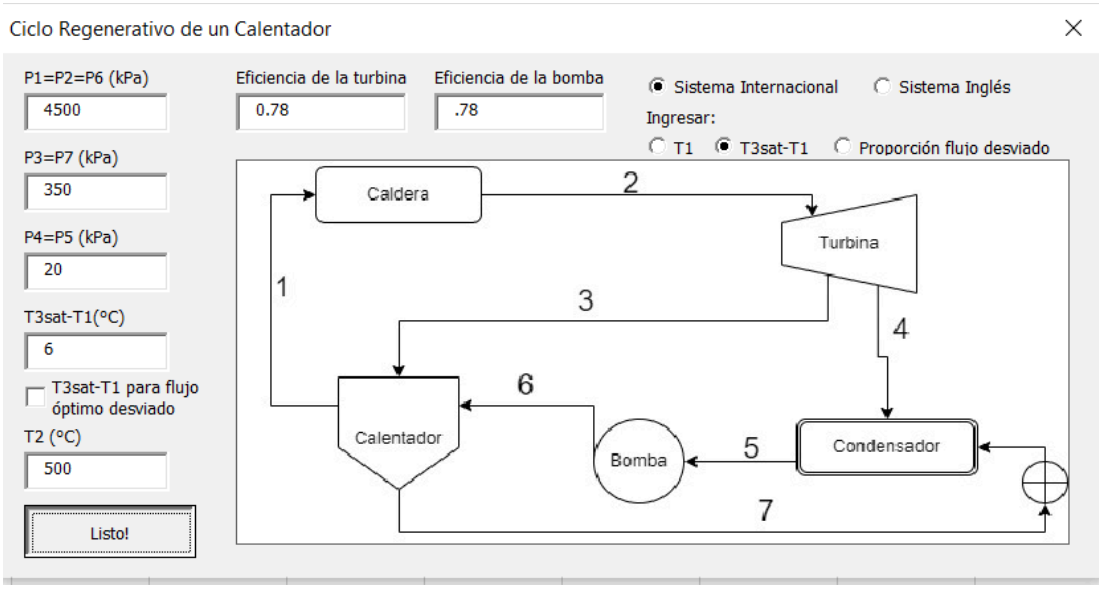
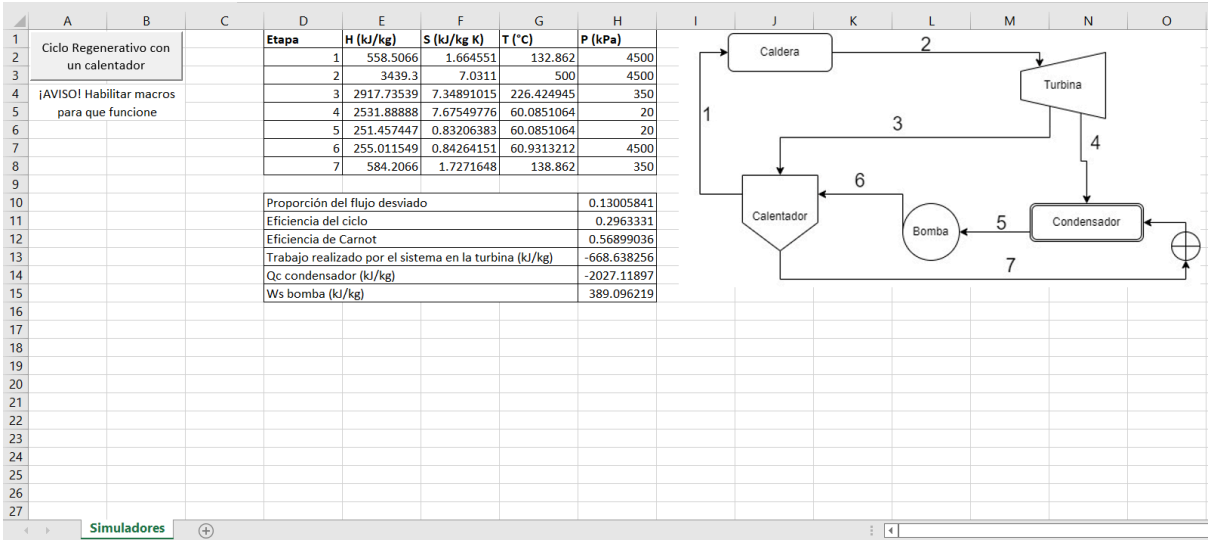


Figura 10: Ejemplo del llenado de forma correcta

Una vez llenado correctamente, las características para el flujo en cada etapa serán desplegados en la hoja de cálculo en el rango D1:H8, con sus respectivas dimensionales como fue indicado, y los resultados principales del ciclo con sus respectivas dimensionales en el rango D10:H15. A continuación, el resultado del ejemplo realizado anteriormente.



Etapa	H (kJ/kg)	S (kJ/kg K)	T (°C)	P (kPa)
1	558.5066	1.664551	132.862	4500
2	3439.3	7.0311	500	4500
3	2917.73539	7.34891015	226.424945	350
4	2531.88888	7.67549776	60.0851064	20
5	251.457447	0.83206383	60.0851064	20
6	255.011549	0.84264151	60.9313212	4500
7	584.2066	1.7271648	138.862	350

Proporción del flujo desviado	0.13005841
Eficiencia del ciclo	0.2963331
Eficiencia de Carnot	0.56899036
Trabajo realizado por el sistema en la turbina (kJ/kg)	-668.638256
Qc condensador (kJ/kg)	-2027.11897
Ws bomba (kJ/kg)	389.096219

Figura 10: Resultado de la corrida del ejemplo anterior

Y listo, así termina el uso del simulador. Se puede utilizar cuantas veces sea necesario siempre y cuando cumpla con las condiciones previamente mencionadas, y utilizar los datos obtenidos en la hoja de cálculo al gusto.

Referencias

Cerney S.A. (11 de Enero de 2021). *Diferencias entre caldera pirotubular y acuotubular*. Obtenido de Calderas de Vapor: https://www.cerney.es/noticias/diferencias-entre-caldera-pirotubular-y-acuotubular

Smith, J.M., Van Ness, H.C., Abbott, M.M. (2007). *Introducción a la termodinámica en Ingeniería Química.* 7a edición. México D.F. McGraw-Hill Interamericana

Wark, K. (1991). *Termodinámica.* 5a edición. México. McGraw-Hill

Kyle, B.G. Chemical and Process Thermodynamics. 2nd. Ed.. Prentice Hall. New York, 1992.